Relatório Técnico do Projeto da Unidade Curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software

SILVA, Gabriel; MÚRIAS, Gonçalo; PEREIRA, José João
1241190; 1240712; 1240715

Resumo. Este relatório serve como suporte escrito da análise inicial do projeto de desenvolvimento de uma aplicação, utilizando a linguagem de programação C++, inserida no paradigma da Programação Orientada a Objetos (POO)
Neste documento, detalhamos a contextualização do problema (formulado com base nas necessidades dos utilizadores), os requisitos do programa, a modelação em classes e atributos, e a especificação das funcionalidades do sistema.
A elaboração deste relatório é um passo crítico no ciclo de desenvolvimento de software, servindo para estabelecer uma base das funcionalidades ambicionadas pela equipa de desenvolvimento, minimizando falhas de comunicação e interpretação.

Palavras-Chave: Desenvolvimento de software, C++, Programação Orientada a Objetos, Classes, Objetos

1 Introdução

O objetivo deste projeto de software é o desenvolvimento de uma plataforma de gestão de eventos musicais, onde diferentes entidades interagem umas com as outras. A cada uma encontram-se associadas permissões e funcionalidades específicas.

A aplicação requer que os utilizadores se autentiquem através de credenciais de acesso (nome, e-mail e palavra-passe). Uma vez no sistema, os clientes têm a capacidade de consultar os detalhes do evento, como a lotação e o cartaz de artistas, e a capacidade de adquirir bilhetes.

Por outro lado, os organizadores assumem o papel de administradores. Estes são responsáveis por planear os eventos, estabelecer contacto com os artistas, tratar da requisição e aluguer de materiais e gerir uma lista de exclusão de clientes (*blacklist*).

Na segunda iteração do projeto de desenvolvimento, têm-se como objetivos a estruturação das classes e os seus métodos/atributos e a realização correta da alocação de dados.

2 Arquitetura Física

Neste tópico, é demonstrada a arquitetura física do sistema.
O mesmo é implementado num único computador, componente responsável por gerir e processar eventos dentro do sistema.

A arquitetura simples permite que todas as operações sejam centralizadas, permitindo a simplificação e a persistência de informação.

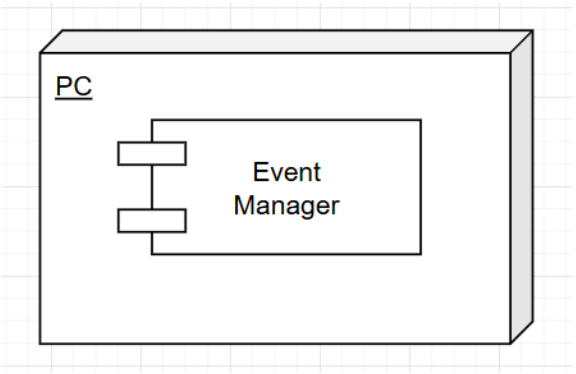


Fig. 1 - Arquitetura Física

3 Arquitetura Lógica

Neste tópico está presente a arquitetura lógica do sistema.

O *Event Manager* segue o padrão MVC (*Model-View-Controller*), organizado em camadas definidas. A *View* e o DTO *(Data-Transfer-Object)* tratam da apresentação e transferência de dados, comunicando com o *Controller* que gere os pedidos. O *Service* contém a lógica, utilizando o *Mapper* para converter entidades.
O *Repository* e o *Model* asseguram a persistência e estrutura dos dados.

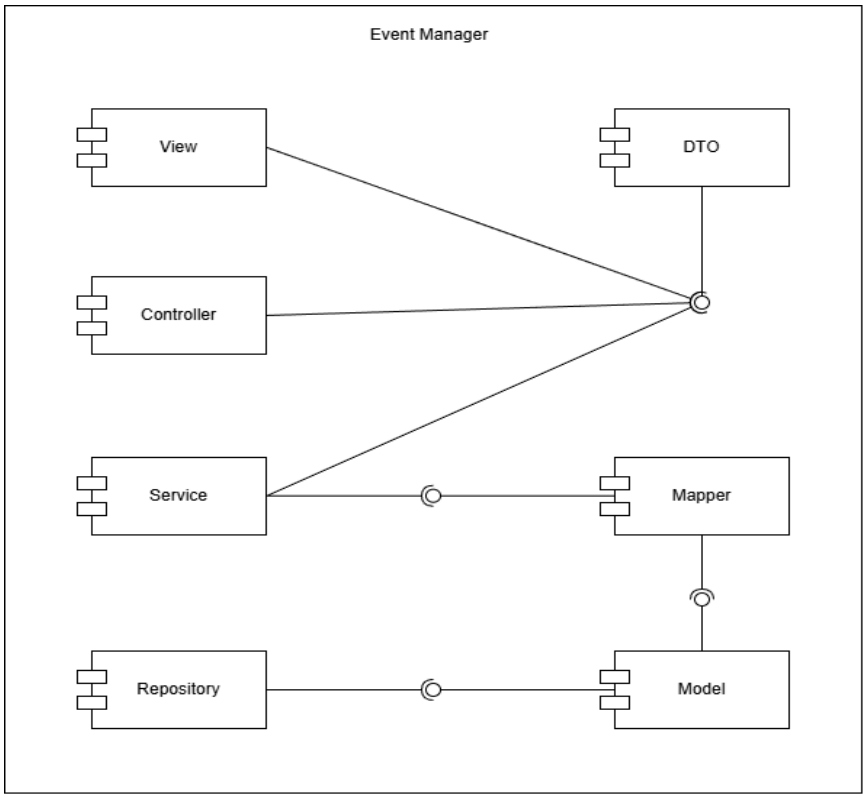


Fig. 2 - Arquitetura Lógica

4 Diagrama de pacotes

Nesta etapa está presente o diagrama de pacotes, onde está organizada e agrupada elementos do sistema nos seus devidos pacotes.

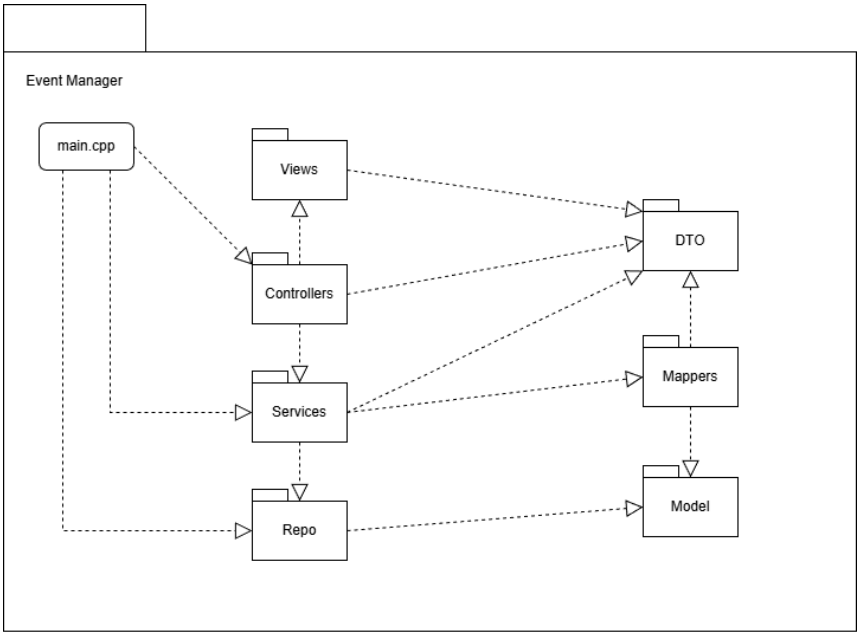


Fig. 3 - Diagrama de Pacotes

5 Diagrama de Modelo de Classes

O diagrama de classes é um dos principais diagramas da linguagem UML, usado para representar a estrutura estática de um sistema de software.

No diagrama estão presentes as classes, com os seus atributos e métodos, e as relações entre si.

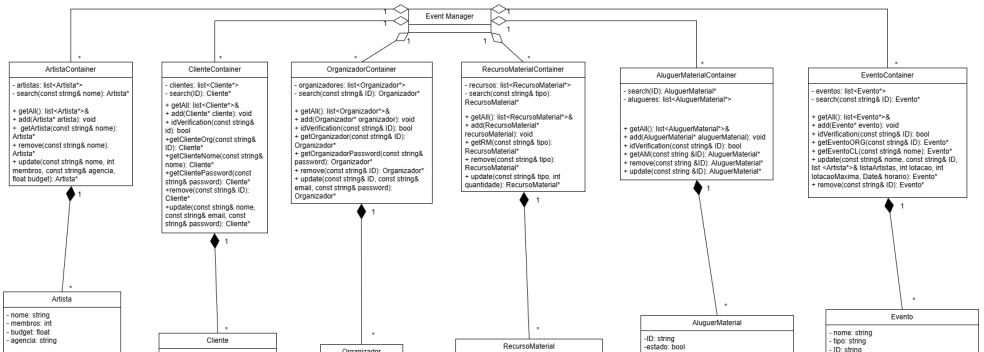


Fig. 4 - Diagrama de Modelo de Classes

6 Diagramas de UC's

Neste tópico, vão ser apresentados os diagramas de casos de uso (UC's - *Use Cases*).
Os *Use Cases* descrevem o que o sistema deve fazer e quem interage com ele.
Os SSD's (*System Sequence Diagrams)* complementam os UC's, mostrando a sua implementação.

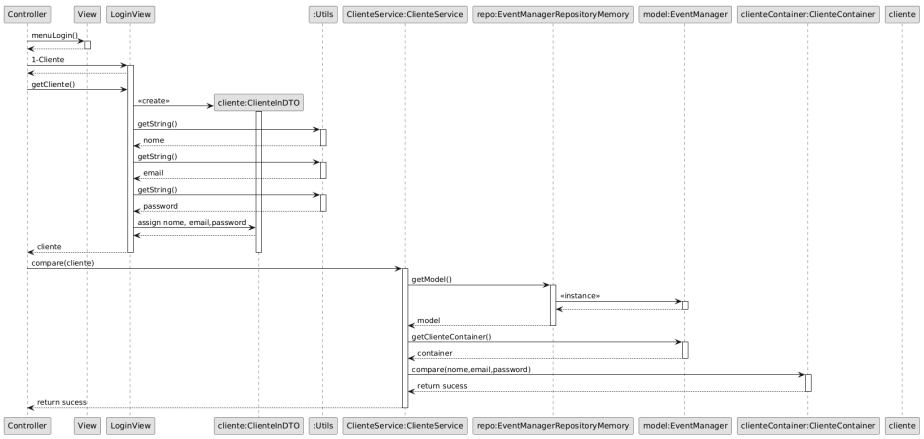


Fig. 5 - UC1 - Login Cliente

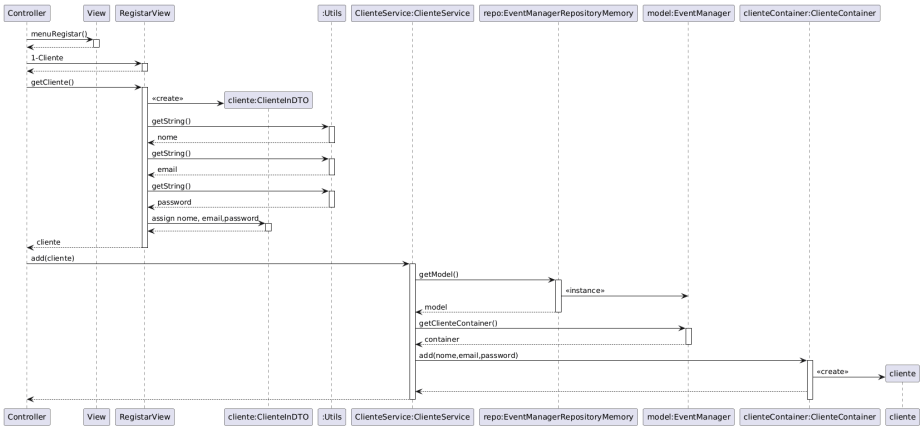


Fig. 6 - UC2 - Registo de Cliente

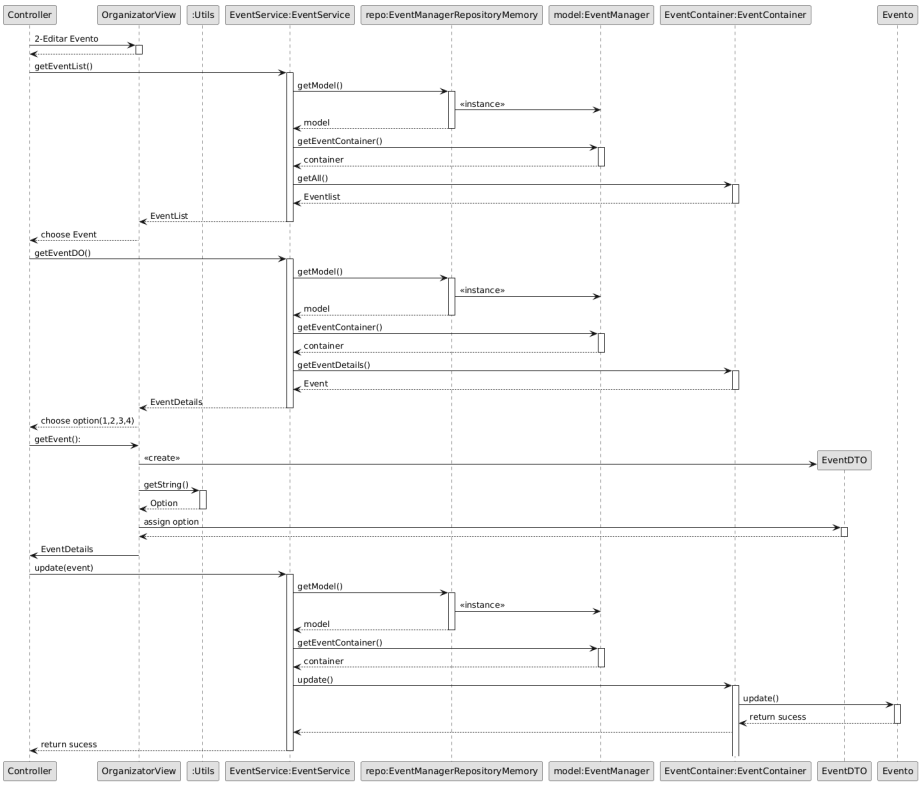


Fig. 7 -UC3 - Editar Evento como Organizador

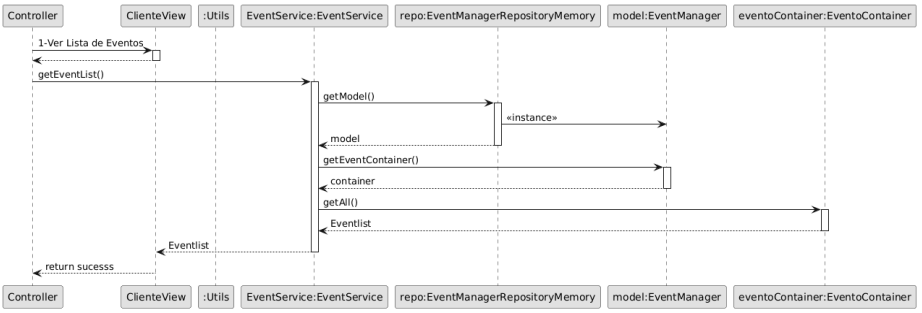


Fig. 8 - UC4 - Ver lista de eventos como cliente

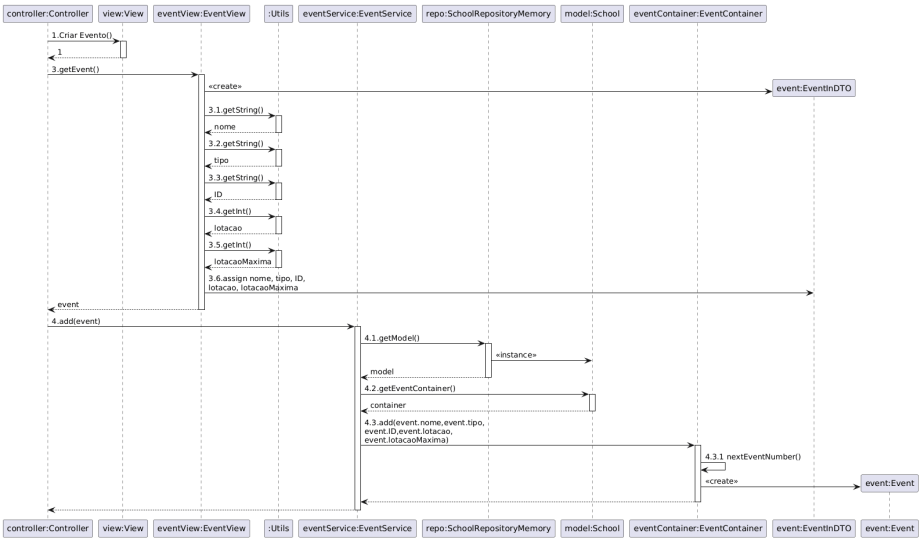


Fig. 9 - UC5 - Criar Evento

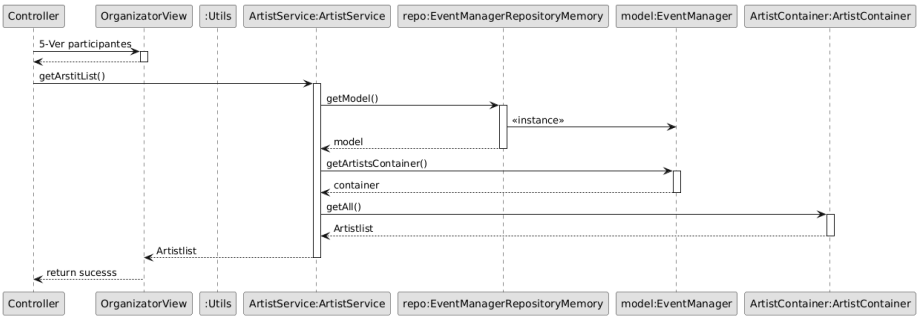


Fig. 10 - UC6 - Ver Participantes

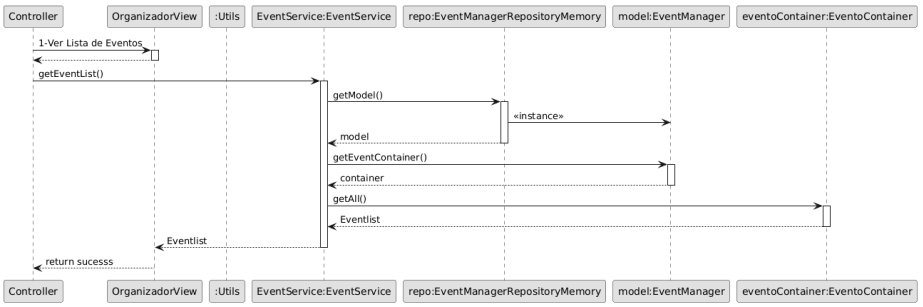


Fig. 11 - UC7 - Ver lista de eventos como Organizador

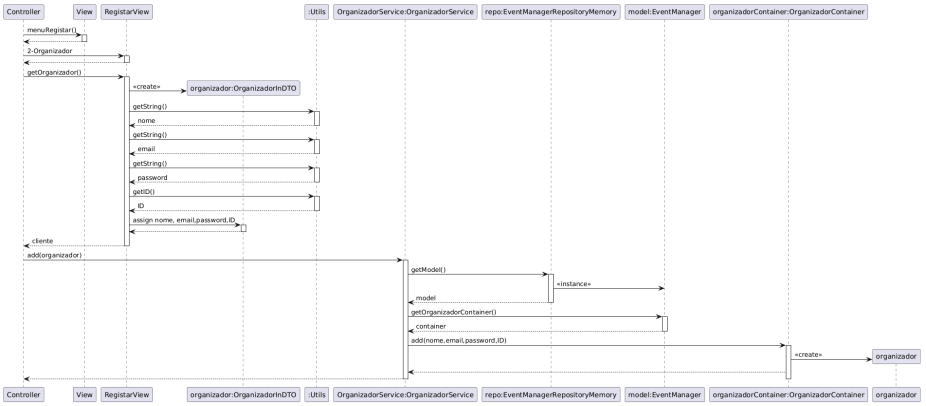
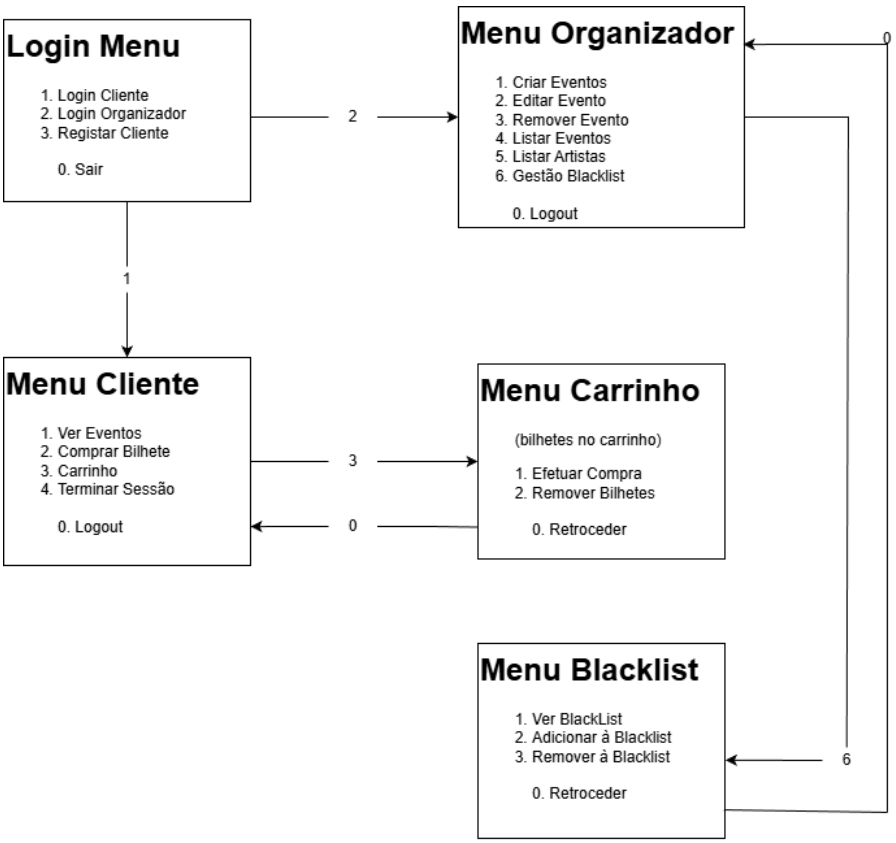


Fig. 12 - UC8 - Registo de Organizador

7 Interface

Nesta etapa, está apresentada a interface com que o utilizador interage.



8 Conclusão

A segunda iteração do projeto permitiu consolidar a estrutura da aplicação de gestão de eventos musicais, materializando as decisões de design tomadas na fase inicial. A definição das classes, atributos e métodos, aliada à correta alocação de dados, estabelece uma base sólida para as iterações seguintes.

No entanto, não foram cumpridos todos os objetivos propostos. Não se conseguiu finalizar todos os UC's e SSD's, por motivos de dúvidas na realização dos mesmos. Foi possível concretizar todos os objetivos na programação da aplicação em C++, aplicando o paradigma da Programação Orientada a Objetos, todas as principais classes declaradas no modelo de domínio da primeira iteração ficaram definidas, e com os devidos atributos e métodos.